문제 풀이 과정 정리

1 과제 문제
2 사용 Tool
3 Background: 내비게이션의 경로 추천
  3.1 Route Planner: 경로 추천 알고리즘
  3.2 현대오토에버 내비게이션 기술
  3.3 현재 존재하는 알고리즘 및 AI 기반 모델
4 Traffic Dataset
5 VOC1: ETA 오류
  5.1 Problem Definition
  5.2 Hypothesis
  5.3 Dataset
  5.4 가설검증
    5.4.1 H0. Error Localization
    5.4.2 H1. 교차로 대기시간 미반영 검증
    5.4.3 H2. 실시간 교통 데이터 지연
    5.4.4 H3. 사고/이벤트 반영 실패
    5.4.5 H4. ETA 모델이 평균 기반이라 variance 반영 못함
  5.5 Tableau 시각화
  5.6 AI 개선안 및 미래 방향
6 VOC2: 이상 경로 발생
  6.1 Problem Definition
  6.2 Hypothesis
  6.3 활용 데이터
7 차량 내비게이션 데이터
  7.1 활용 가능 데이터
    7.1.1 T DATA (서울교통빅데이터플랫폼)
8 Terminology

팀과 직무 관련 필요 역량

직무: Data scientist

[navigation] 팀

- 데이터로 어떤 경로가 더 빠른지 분석
- 왜 사람들이 특정 길에서 불편한지 찾기
- 데이터로 기능 개선 아이디어 만들기
- 하는일 “데이터로 길을 더 똑똑하게 만드는 사람”
  - GPS 로그 분석 (차가 어디로 갔는지)
- 경로 추천 결과 vs 실제 이동 비교
- “왜 이 길 추천했는데 사람들이 안 따르지?” 분석

직무: Data Scientist

- 모집분야: 경로 분석 및 사양 설계
- 담당 업무:

    - 내비게이션 경로 분석 및 개선안 도출
    - 데이터 기반 내비게이션 신규 사양 설계
    - 고객 서비스 기능 품질 모니터링
    - 데이터 기반 신규 모니터링 지표 수립
- 필요기술 / 역량 및 우대사항
    - [minimum qualification]
        - SQL, Python 사용 데이터 분석 및 전처리 경험
    - [Preferred Qualification]
        - 통계와 AI 모델 활용 경험
        - 데이터 기반 서비스 분석 및 기획 경험
        - GIS, 컴퓨터, SW 등 IT/데이터 분석 관련 전공자
        - GIS 및 공간분석 관련 지식
    - [Tech Stack]
        - 개발언어: SQL, Python
- 직무역량 테스트 유형: 과제테스트
- 근무지: 서울

과제 문제

현대오토에버 2026 상반기 과제 테스트

1. **이용자에게 제공된 경로에 대해 아래와 같이 2건의 불만(VOC)이 접수되었습니다. 이 문제 현상의 원인 파악을 위해 어떤 데이터를 확인해야 할 지와 상세 분석 시나리오를 제시하세요.**
    a. 불만1: 목적지까지 60분 정도 걸릴 것으로 제공되었으나, 특정 교차로에서 예상한 도착시간(ETA)보다 20분(30% 이상) 증가하여 지연 도착하였다는 불만이 접수됨
    b. 불만2: 평소에는 목적지까지 10km 거리로 주행하였으나, 내비게이션에서 30km로 우회하는 경로로 제공되어 이상경로 불만이 접수됨
2. **내비게이션 경로탐색 서비스에서 AI를 활용하여 경로 품질을 개선할 수 있는 방안 및 미래 경로탐색 서비스의 지향점에 대해 자유롭게 서술해 주세요.**

사용 Tool

Purpose	Tool

Visualization	superset, Tableau
SQL	PostgreSQL, DBeaver
Schema diagram	dbdiagram.io

Background: 내비게이션의 경로 추천

Route Planner: 경로 추천 알고리즘

내비게이션은 위성(GPS)와 실시간 교통정보를 활용해 나의 위치를 파악하고, dijkstra, A* algorithm으로 경로를 추천해준다.

현대오토에버 내비게이션 기술

GIS와 LBS 분야의 기술과 + 정교한 데이터 + 경로 탐색 알고리즘

현대오토에버 | 내비게이션

현재 존재하는 알고리즘 및 AI 기반 모델

Traffic Dataset

Schema 설계 및 PostgreSQL 적재 파이프라인 구축

두 VOC에서 공통으로 필요한 데이터셋 정보 수집

과거 및 실시간 교통 정보: TOPIS

- 과거 데이터
  - `교통량 정보` 데이터는 파일을 다운받아 데이터베이스 구축에 사용할 수 있다.
    - 교통량: 1시간 교통량 (ex) 809 대/시)
  - `속도` 데이터도 파일을 다운받아 데이터베이스 구축
- 실시간 데이터
  - 테스트 가능
  - Open API는 특정 link 혹은 특정 시간대에 실시간 (현재/과거) 데이터를 활용하고 싶을 때 사용한다.
  - API로도 특정 날짜와 시간을 지정하여 과거의 데이터도 수집 가능하다.

서비스명	API Keys	수집 데이터 설명	Base URL Sample	비고

노드와 링크 (의미 파악 필요)				

전국표준노드링크		• 전국표준링크노드 컬럼 의미
		• 서울시의 서비스링크에 해당하는 도로들은 서울시의 주요도로만 포함되어 있는 것을 볼 수 있으며 모든 도로에 대한 서비스를 하지 않는다라는 것을 알 수 있다.
		• 여기서 서울시가 관리하는 링크만 추출해서 사용하려면 LINK_ID를 활용하면 되는데 앞자리 숫자 3자리가 지역을 나타내는 코드로서 100~124까지의 LINK_ID가 서울시에서 관리하는 코드로 이를 추출해서 시각화할 수 있다.
		서울시 link만 추출 코드
		`temp=link_df['LINK_ID'].apply(lambda x:int(x[:3]))`
		`slink_df=link_df[(temp>=100)&(temp<=124)] ### 서울코드 100~124`
		
		`# 시각화 함수`
		`def linechart(df):`
			None	데이터활용방법예시
				데이터활용방법예시2
				shp2pgsql library 사용

```
    m = folium.Map(location=[37.5665, 126.9780], zoom_start=15)
    for _, row in df.iterrows():
        if isinstance(row['geometry'], MultiLineString) and len(row['geometry'].geoms) > 1:
            for line_string in row['geometry'].geoms:
                coordinates = [(lat, lon) for lon, lat in line_string.coords]
                folium.PolyLine(locations=coordinates, color='blue').add_to(m)
        else:
            coordinates = [(lat, lon) for lon, lat in zip(*row['geometry'].xy)]
            folium.PolyLine(locations=coordinates, color='blue').add_to(m)
    return m

linechart(slink_df)
```

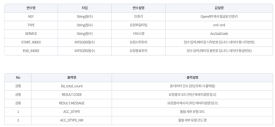
서울시표준링크맵핑정보 (trafficMlrdLinkInfo)		`서비스링크아이디` 및 `표준링크아이디` 존재	서울특별시 교통소통 표준링크 매핑정보 http://openapi.seoul.go.kr:8088/(인증키)/xml/trafficMlrdLinkInfo/1/5/	연도별 서울시 서비스링크 & 표준링크 매핑정보 링크
교통 정보 서비스				
실시간 도로 소통 정보 (TrafficInfo)	5877547962646179383874 6d657374	• 소통 정보 (교통 상황): 원활, 서행, 정체 등으로 구분하여 도로의 혼잡도를 시각화 • 속도: 현재 구간의 평균 주행 속도 (km/h) • 여행 시간 (소요시간, 분): 해당 링크 구간을 차량이 실제로 통과하는 데 걸린 시간분) • 반환: 링크 아이디 (LINK_ID), 속도 (PRSC_SPD), PRCS_TRV_TIME (여행 시간)	서울시 실시간 도로 (1220003800) 소통 정보 http://openapi.seoul.go.kr:8088/(인증키)/xml/TrafficInfo/1/5/1220003800 Parameters & Results Parameters Results Result samples <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?><TrafficInfo><list_total_count>1</list_total_count><RESULT><CODE>INFO-000</CODE><MESSAGE>정상	`link_id` 가 필요 활용예시

			처리되었습니다 </MESSAGE> </RESULT><row> <link_id>1220003800</link_id> <prcs_spd>89</prcs_spd> <prcs_trv_time>121</prcs_trv_time> </row> </TrafficInfo>	
[서울시 교통량 지점 정보](#) (SpotInfo)	6c7950487a6461793130314552564343	`교통량 이력 정보 (VolInfo)` 에 필요한 지점 정보 ex) B-32, 올림픽 대로, GRS80TM_X, GRS80TM_Y TMX, TMY 횡단 메르카토르 도법 (TM) 기반의 직각좌표계에서 동서 방향의 위치를 나타내는 좌표. TM 좌표계의 가로축 (TMX)과 세로축 (TMY) 좌표이다. • GIS 데이터에서 위경도 (GPS)대신 미터(m) 단위를 사용하여 정밀한 위치	서울시 교통량 지점 정보 http://openapi.seoul.go.kr:8088/(인증키)/xml/SpotInfo/1/5/ Parameters & Results Parameters Results Results Example <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?><SpotInfo> <list_total_count>5</list_total_count> <RESULT> <CODE>INFO-000</CODE>	• 특수 좌표계 값 → 위도, 경도로 변환 필요

		를 나타낼때 활용한다. • 단위: m • 원점: 서부원점, 중부원점 등에 따라 값이 달라지므로, 변환 공식을 미리 확인해야한다.	<MESSAGE>정상처리되었습니다</MESSAGE></RESULT><row><spot_num>B-32</spot_num><spot_nm>올림픽대로(개화IC)</spot_nm><grs80tm_x>183484</grs80tm_x><grs80tm_y>454270</grs80tm_y></row><row><spot_num>C-02</spot_num><spot_nm>월드컵대교</spot_nm><grs80tm_x>189882</grs80tm_x><grs80tm_y>450789</grs80tm_y></row><row><spot_num>F-01</spot_num><spot_nm>올림픽대로</spot_nm><grs80tm_x>197646</grs80tm_x><grs80tm_y>445188</grs80tm_y></row><row><spot_num>F-02</spot_num><spot_nm>강변북로</spot_nm><grs80tm_x>19772	

			9</grs80tm_x> <grs80tm_y>446395</grs80tm_y> </row><row> <spot_num>F-05</spot_num> <spot_nm>동부간선도로</spot_nm> <grs80tm_x>207000</grs80tm_x> <grs80tm_y>452742</grs80tm_y> </row></SpotInfo>	
[서울시 교통량 이력 정보](#) (VolInfo)	4e7247495064617938306f5859654b		2016년3월1일 12시 A-01 지점 교통량 이력 조회 [http://openapi.seoul.go.kr:8088/(인증키)/xml/VolInfo/1/5/A-01/20160301/12/](#) Parameters & Results Parameters Results Result Sample <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> <VolInfo> <list_total_count>4</list_total_count>	서울시 교통량 지점 정보 가 필요

<RESULT>
<CODE>INFO-000</CODE>
<MESSAGE>정상처리되었습니다</MESSAGE>
</RESULT><row>
<spot_num>A-01</spot_num>
<ymd>20160321</ymd><hh>15</hh>
<io_type>1</io_type>
<lane_num>1</lane_num>
<vol>954</vol>
</row><row>
<spot_num>A-01</spot_num>
<ymd>20160321</ymd><hh>15</hh>
<io_type>1</io_type>
<lane_num>2</lane_num>
<vol>1239</vol>
</row><row>
<spot_num>A-01</spot_num>
<ymd>20160321</ymd><hh>15</hh>
<io_type>2</io_type>
<lane_num>3</lane_num>
<vol>961</vol>
</row><row>

			<spot_num>A-01</spot_num> <ymd>20160321</ymd><hh>15</hh> <io_type>2</io_type> <lane_num>4</lane_num> <vol>901</vol> </row></VolInfo>	
돌발통계서비스				
돌발 유형 코드 정보 (AccMainCode)	594958565a64617933304e4d666a4a		서울시 돌발 유형 코드 정보 http://openapi.seoul.go.kr:8088/(인증키)/xml/AccMainCode/1/5/	
돌발 세부유형 코드 정보 (AccSubCode)	586f46544b64617933374b4d575355		서울시 돌발 세부유형 코드 정보 http://openapi.seoul.go.kr:8088/(인증키)/xml/AccSubCode/1/5/ Paramters & Results 	
실시간 돌발 정보 (AccInfo)	6c7470476664617938354b4c417a4c		서울시 실시간 돌발 정보 http://openapi.seoul.go.kr:8088/(인증키)/xml/AccInfo/1/5/ Parameters & Results Parameters	

요청변수	타입	샘플데이터	설명변수
KEY	String(필수)	인증키	Open API에서 발급받은 인증키
TYPE	String(필수)	요청파일타입	xml, xsd
SERVICE	String(필수)	서비스명	AccInfo
START_INDEX	INT(필수)	요청시작위치	정수 (최대값:1000개의 정수) ex) 데이터 첫 시작번호
END_INDEX	INT(필수)	요청종료위치	정수 (상기 설명된 시작위치로부터 요청하는 데이터 개수 최대값:1000)

Results

No.	출력명	출력설명
공통	list_total_count	총 데이터 건수 (정상인 경우 1 출력됨)
공통	RESULT.CODE	요청결과 코드 (INFO-000 메시지와 함께 표시)
공통	RESULT.MESSAGE	요청결과 메시지 (처리되었습니다 또는 오류 메시지 표시)
1	ACC_ID	행정구역코드
2	OCCR_DATE	발생일자
2	OCCR_TIME	발생시각
4	EXP_CLR_DATE	종료 예정일자
5	EXP_CLR_TIME	종료 예정 시각
6	ACC_TYPE	돌발정보 코드
7	ACC_DTYPE	돌발 세부 유형 코드
8	LINK_ID	링크아이디
9	GRID(WGS_X	경도좌표
10	GRID(WGS_Y	위도좌표
11	ACC_INFO	돌발내용

Results Example


```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?><AccInfo><list_total_count>5</list_total_count><RESULT><CODE>INFO-000</CODE><MESSAGE>정상 처리되었습니다</MESSAGE></RESULT><row><acc_id>1029246</acc_id><occr_date>20250610</occr_date><occr_time>102500</occr_time><exp_clr_date>20260630</exp_clr_date><exp_clr_time>230000</exp_clr_time><acc_type>A04</acc_type><acc_dtype>04B01
```

</acc_dtype>
<link_id>1180001100</link_id>
<grs80tm_x>192385.0401850186</grs80tm_x>
<grs80tm_y>446645.5247824667</grs80tm_y>
<acc_info> 경인로 (영등포로터리 → 서울교남단) 구간 영등포고가 철거관련 공사 시설물보수 </acc_info>
<acc_road_code>010</acc_road_code></row><row>
<acc_id>1038041</acc_id>
<occr_date>20250727</occr_date>
<occr_time>2200</occr_time>
<exp_clr_date>20260526</exp_clr_date>
<exp_clr_time>000000</exp_clr_time>
<acc_type>A04</acc_type>
<acc_dtype>04B01</acc_dtype>
<link_id>1010007300</link_id>
<grs80tm_x>19731

7.195</grs80tm_x>
<grs80tm_y>451389.51</grs80tm_y>
<acc_info>9.21(일) 00시부터 서소문고가 양방향 전면통제</acc_info>
<acc_road_code>009</acc_road_code></row><row>
<acc_id>1041980</acc_id>
<occr_date>20250825</occr_date>
<occr_time>0000</occr_time>
<exp_clr_date>20260930</exp_clr_date>
<exp_clr_time>000000</exp_clr_time>
<acc_type>A04</acc_type>
<acc_dtype>04B01</acc_dtype>
<link_id>1230016700</link_id>
<grs80tm_x>206318.237564</grs80tm_x>
<grs80tm_y>445199.529199</grs80tm_y><acc_info>국제교류복합지구 도로개선사업관련, 탄천동로 (잠실유수지공

원 ↔ 종합운동장교차로)양방면 전면차단(1.6km)
※ 통제기간 : 2025.8.25~2027.9.30(27개월)
</acc_info>
<acc_road_code>010</acc_road_code></row><row>
<acc_id>1063522</acc_id>
<occr_date>20260111</occr_date>
<occr_time>0900</occr_time>
<exp_clr_date>20260111</exp_clr_date>
<exp_clr_time>220000</exp_clr_time>
<acc_type>A10</acc_type>
<acc_dtype>10B03</acc_dtype>
<link_id>1120003400</link_id>
<grs80tm_x>194425.9818245815</grs80tm_x>
<grs80tm_y>450973.6600478771</grs80tm_y>
<acc_info>- 신촌 연세로 차 없는 거리
- 운영시간 : 매주 일

요일 09:00 ~ 22:00
- 시행구간 및 시행 방법 : 연세로 (신촌전철역~연세대학교 앞 550m), 버스노선 우회 운행 후 교통통제
* 창천교회→연대 앞 57m 구간 미운영
</acc_info>
<acc_road_code>010</acc_road_code></row><row>
<acc_id>1074263</acc_id>
<occr_date>20260404</occr_date>
<occr_time>1400</occr_time>
<exp_clr_date>20260405</exp_clr_date>
<exp_clr_time>220000</exp_clr_time>
<acc_type>A10</acc_type>
<acc_dtype>10B03</acc_dtype>
<link_id>1000003700</link_id>
<grs80tm_x>198481.948238959</grs80tm_x>
<grs80tm_y>452136.8686872072</grs80tm_y>

			<acc_info>[통제] 청계천로 차 없는 거리 행사(청계광장~삼일교, 양방향) (토) 14:00 ~ (일) 22:00 (공휴일) : 10:00 - 22:00</acc_info> <acc_road_code>009</acc_road_code></row> </AccInfo>	
기반정보 서비스				
[교통권역정보](RegionInfo)	634b55694b6461793731696a4d5049	권역코드 (RED_CD)와 권역명 (REG_NAME)을 반환 ex) 100- 종로구, 101- 중구	서울시 소통 돌발 교통 권역 정보 http://openapi.seoul.go.kr:8088/(인증키)/xml/RegionInfo/1/5/ Parameters & Results Parameters Results Results Example <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?><RegionInfo> <list_total_count>5</list_total_count> <RESULT> <CODE>INFO-	

			000</CODE> <MESSAGE>정상 처리되었습니다 </MESSAGE> </RESULT><row> <reg_cd>100</reg_cd><reg_name>종로구</reg_name> </row><row> <reg_cd>101</reg_cd><reg_name>중구</reg_name> </row><row> <reg_cd>102</reg_cd><reg_name>용산구</reg_name> </row><row> <reg_cd>103</reg_cd><reg_name>성동구</reg_name> </row><row> <reg_cd>104</reg_cd><reg_name>광진구</reg_name> </row> </RegionInfo>	
도로분류정보 (RoadDivInfo)	58517a6b6564617938346c4964646a		서울시 소통 돌발 도로 분류 정보 http://openapi.seoul.go.kr:8088/(인증키)/xml/RoadDivInfo/1/5/	
도로정보 (RoadInfo)	636456477464617937307a4d635656		서울시 소통 돌발 도로 (02) 정보 http://openapi.seoul.go.k	`RoadDivInfo` 정보 필요

			r:8088/(인증키)/xml/RoadInfo/1/5/02/	
돌발 도로별 링크 정보 (LinkWithLoad)	576271587564617936324b75584d4c	도로 분류 코드 (ROAD_DIV_CD), 도로 축 코드 (AXIS_CD), 도로 축 명 (AXIS_NAME) 반환 ex) 02, 79, 내부순환로	서울시 소통 돌발 도로별 링크(204) 정보 http://openapi.seoul.go.kr:8088/(인증키)/xml/LinkWithLoad/1/5/204/ Parameters & Results Parameters Results Results Sample <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?><RoadInfo><list_total_count>5</list_total_count><RESULT><CODE>INFO-000</CODE><MESSAGE>정상 처리되었습니다</MESSAGE></RESULT><row><road_div_cd>02</road_div_cd>	`ROAD_DIV_CD` 정보 필요 (도로 분류 코드)

			<axis_cd>124</axis_cd><axis_name>동부간선도로</axis_name></row><row><road_div_cd>02</road_div_cd><axis_cd>14</axis_cd><axis_name>강변북로</axis_name></row><row><road_div_cd>02</road_div_cd><axis_cd>26</axis_cd><axis_name>경부고속도로</axis_name></row><row><road_div_cd>02</road_div_cd><axis_cd>27</axis_cd><axis_name>국회대로 지하차도</axis_name></row><row><road_div_cd>02</road_div_cd><axis_cd>79</axis_cd><axis_name>내부순환로</axis_name></row></RoadInfo>	
돌발 링크 정보 (LinkInfo)	524b70575564617937326854575565		서울시 소통 돌발 링크 (1220003800) 정보 http://openapi.seoul.go.k	`LinkID` 필수

			r:8088/(인증키)/xml/LinkInfo/1/5/1220003800/	
돌발 링크 Vertex 정보 (LinkVerInfo)	6d546f434a64617937347253556674	LINK_ID, VER_SEQ, GRS80TM_X, GRS80TM_Y		

VOC1: ETA 오류

Problem Definition

> 사용자 불만 (VOC)를 데이터 문제로 변환

- VOC 해석
  - ETA = 60분 → 실제 80분 (20분, 30% 증가)
  - 특정 교차로에서 지연 발생
- 데이터 문제
  - 특정 위치 (link/intersection)에서 예측 대비 실제 시간이 크게 증가한 이유는 무엇인가?
  - 필요한 데이터
    - (필) GPS trajectory: 차량이 실제 어떻게 움직였는지
      - 필요 컬럼: vehicle_id, timestamp, latitude, longitute, speed
      - 필요 이유: 실제 이동 시간 계산, 정체 구간 찾기, 교차로에서 멈췄는지 확인
    - (필) Road / Link 데이터: 도로 구조
      - 필요 컬럼: link_id, start_node, end_node, length, geometry (optional)
      - 필요 이유: 어떤 구간에서 문제 발생했는지 mapping, 교차로 위치 정의
    - (중요) Traffic / Speed: 시간대별 교통 상태
      - 필요 컬럼: link_id, timestamp, avg_speed, volume (optional)
      - 필요 이유: 가설 검증 핵심
        - 실시간 반영 실패?
        - 교통 급변?
    -

Hypothesis

> 여러 개 가설을 세운다. (“왜 이런 문제가 발생했을까?”)

1. 교차로 대기시간 미반영
2. 실시간 교통 데이터 지연
3. 사고/이벤트 반영 실패
4. ETA 모델이 평균 기반이라 variance 반영 못함

Dataset

> - 어떤 데이터를 확인할지
> - 어떤 분석을 할지

위의 가설 검증을 위해 데이터에 trajectory + speed + time + location + event 정보가 모두 포함된 데이터를 찾아야한다.

- GPS trajectory: 특정 사용자의 실제 이동 로그

Data needed	실제 내부 데이터	과제에서 사용한 데이터
실시간 교통 데이터		서울시 교통 정보 시스템 (TOPIS)의 교통 정보, 돌발 통계, 기반 정보 데이터
GPS trajectory (차량 이동 경로)	• 차량 내비게이션 로그 • 앱 위치 데이터	• 차량 이동 궤적 데이터셋 ◦ ETRI 나눔 데이터셋, ETRI 구축 차량 주행궤적 데이터셋 ◦ ETRI 기술체험 플랫폼 • Synthetic data

inital hypothesis setting

Setting hypothesis

- 지역: 서울
- 차량:
- 날씨:
- 특정 사건이 있었나? 특이 교통 상황:

- 다른 지역에는 무슨 일이 있었나?
- 출발지:
- 목적지:
- 출발 시간:
- 특정 교차로: 어디?
- 문제: 60분 ETA보다 20분 (30%) 증가
- 사용한 내비게이션 tool:
  - 이 알고리즘을 알면, 어느 부분에서 문제가 있었는지 확인 가능?!
  -
- 해당 문제의 예상 원인
  - 내비게이션 경로 최적화 알고리즘 자체의 문제
    - 알고리즘이 hard coding
    - AI 기반 경로 탐색
  - 내비게이션의 교통 데이터 업데이트 “실시간”으로 안 된 문제
  - 데이터는 실시간으로 업데이트되었으나, 데이터 수집 과정에서 noise나 부정확한 데이터
  - 사고·공사·돌발 상황 발생 했다면 → 경로 재탐색 로직 문제
  - 사용자 맞춤형 주행 안내를 사용한다면,
    - 운전자 주행 패턴 분석에문제가 있나?
    - 개인화 경로 추천 알고리즘에 문제가 있나?

링크 [R&D 프로젝트 공고] 지능형 차량용 네비게이션 시스템 AI 기반 경로 최적화

내비게이션 경로 추천 알고리즘 연구

서울도시고속도로 돌발 통계정보(월별)

서울시 교차로 관련 정보

서울도시고속도로 교통소통 통계정보(노선별 평일 평균교통량)

가설검증

- 실제 원인 narrowing

H0. Error Localization

Error Localization

H1. 교차로 대기시간 미반영 검증

실험 1

H2. 실시간 교통 데이터 지연

실험 2

H3. 사고/이벤트 반영 실패

실험3

H4. ETA 모델이 평균 기반이라 variance 반영 못함

실험5

Tableau 시각화

AI 개선안 및 미래 방향

- rule-based vs. ML vs. Hybrid

- AI 개선안
  - LSTM / Transformer 기반 ETA 예측
  - 교차로 delay 모델
- 미래 방향

VOC2: 이상 경로 발생

Problem Definition

- 평소에는 잘 됐다가 왜 갑자기 이상 경로를 주지?
- 추천 경로 cost function이 실제보다 잘못 계산됨.

Hypothesis

1. traffic 과대 추정
2. road restrication 오류
3. cost function bias
4. rerouting 로직 문제

활용 데이터

차량 내비게이션 데이터

Fleet Navigation Data

활용 가능 데이터

T DATA (서울교통빅데이터플랫폼)

- tdata

slide 1:

- 불만1: 데이터 확인 + 상세 분석 시나리오

slide2:

- 실제 관련 데이터로 돌려본 결과 분석 페이지

slide3:

- 불만2: 데이터 확인 + 상세 분석 시나리오

slide4:

- 실제 관련 데이터로 돌려본 결과 분석 페이지

slide5:

- 자료 조사:
  - 특정 내비게이션 앱이 잘 쓰이면 왜 잘 쓰이지? 리뷰 & 불만들 정리
    - 현대 순정 내비 잘 쓰고 계신가요? : 클리앙
    - [네비게이션 비교하기] 순정 네비 vs 사제 네비 장단점은?
    - https://www.fmkorea.com/best/6496587280
    - 님들은 순정네비랑 안드로이드오토(애플카플레이) 중 뭐 더 선호함? - 카셰어링 마이너 갤러리
    -
- 내비게이션 경로탐색 서비스에서
  - AI 기반 경로 품질 개선 방안
  - 미래 경로 탐색 서비스의 지향점

Terminology

Research & Terminology